Universidad de Guadalajara

UDG PLUS

CUCEI

Licenciatura en Desarrollo de Sistemas web



Nombre Alumno: Mario Sosa Serrano

Equipo:
Sergio Emmanuel Carranza González

Mario Sosa serrano

Fátima Guadalupe Vargas Navarro

Proyecto 2

Actividad integradora. Producto final U3

Introducción

¡Hola! En este documento te contamos cómo nos fue aplicando la metodología Scrum en el proyecto del Residencial Los Colonos. La idea principal fue organizar el trabajo en equipo por etapas o Sprints, enfocándonos primero en lo más urgente (como el acceso y las cuentas de los vecinos) para ir sumando funciones poco a poco. ¡Vamos a ver qué tal salió!

. Introducción y Contexto del Proyecto

El presente documento constituye el reporte consolidador y la entrega final correspondiente al ciclo de desarrollo del **Sistema de Administración y Control – Residencial Los Colonos**, implementado mediante el marco de trabajo ágil **Scrum** y utilizando **React** como tecnología principal de desarrollo frontend.

El proceso de desarrollo de software se estructuró en cuatro iteraciones (*Sprints*) de dos semanas de duración cada una. Durante estas etapas se aplicaron de forma rigurosa las ceremonias de Scrum (*Sprint Planning, Daily Stand-up, Sprint Review y Sprint Retrospective*), permitiendo al equipo estimar, ejecutar, revisar y ajustar las cargas de trabajo de manera dinámica.

Con el objetivo de responder integralmente a los criterios de evaluación del curso, este documento detalla el desglose técnico del desarrollo, justifica los ajustes horarios e introduce las métricas y herramientas visuales de seguimiento ágil (**Product Backlog Burndown Chart**, **Release Burnup Chart** y **Sprint Burndown Chart**).

Reporte de Cumplimiento de Metas y Ejecución de Sprints

Proyecto: Sistema de Administración y Control – Residencial Los Colonos

Elaborado por: Mario Sosa Serrano

Metodología: Ágil / Scrum

1. Fases de los Sprints

El ciclo de vida del desarrollo se estructuró en iteraciones (Sprints) de dos semanas, aplicando los principios del marco Scrum (Planificación, Ejecución diaria, *Sprint Review* y *Retrospectiva*):

- **Sprint 1: Núcleo de Autenticación y Gestión Financiera Básica**
- *Objetivo:* Permitir el ingreso seguro de los usuarios, la administración del padrón de residentes y la gestión de cuotas de mantenimiento.
- *Historias Asociadas:* US-001 (Login), US-002 (Registro de Residentes), US-003 (Estado de Cuenta) y US-004 (Reportar Pago).
- **Sprint 2: Conciliación de Pagos e Incidencias**
- *Objetivo:* Automatizar la validación de pagos por parte de la administración y abrir canal directo para el reporte y seguimiento de incidencias vecinales.
- *Historias Asociadas:* US-005 (Conciliación), US-006 (Reporte de Incidencias) y US-007 (Gestión de Incidencias).
- **Sprint 3: Operativa Comunitaria y Seguridad en Caseta**
- *Objetivo:* Dotar a la comunidad de herramientas de reserva de espacios, un muro digital de comunicados y un módulo estricto de control de accesos para los guardias.
- *Historias Asociadas:* US-008 (Reserva de Áreas), US-009 (Muro de Comunicados) y US-010 (Control de Accesos).

- **Sprint 4: Accesos Temporales, Finanzas y Normativa**
- *Objetivo:* Implementar códigos QR para visitas, reportes financieros ejecutivos para asambleas y el repositorio digital del reglamento interno.
- *Historias Asociadas:* US-011 (QR Visitas), US-012 (Reportes Financieros) y US-013 (Reglamento Digital).

2. Los Sprints Graficados (Gráfica de Burndown / Avance del Proyecto)

La siguiente tabla resume la distribución del esfuerzo planeado frente al completado en puntos de historia (SP) por cada ciclo:

Sprint	Historias Incluidas	Esfuerzo Planeado	Esfuerzo Completado	Estado del Cumplimiento	Justificación / Nota de Cierre
Sprint 1	US-001, US-002, US-003, US-004	18 SP	18 SP	**100% Cumplido**	Módulos base implementados con éxito sin desviaciones críticas.
Sprint 2	US-005, US-006, US-007	13 SP	13 SP	**100% Cumplido**	Se integró de manera óptima la subida de evidencias fotográficas para incidencias.
Sprint 3	US-008, US-009, US-010	19 SP	16 SP	**90% Cumplido**	La reserva de áreas comunes (US-008) presentó retrasos menores en la sincronización del calendario interactivo; se concluyó en el hardening posterior.
Sprint 4	US-011, US-012, US-013	15 SP	15 SP	**100% Cumplido**	Exportación de reportes en PDF/Excel y códigos QR funcionales.

3. Evidencia del Funcionamiento de los Sprints

A fin de comprobar el correcto funcionamiento de las iteraciones, el sistema integra las siguientes interfaces y validaciones probadas:

- **Módulo de Autenticación y Cuentas (Sprint 1):** Validación de credenciales cifradas en base de datos y despliegue del estado de cuenta en tiempo real, reflejando adeudos y pagos históricos por residente.
- **Flujo de Conciliación de Pagos (Sprint 2):** Pantalla administrativa que lista los comprobantes subidos en PDF/imagen, permitiendo al administrador aprobarlos o rechazarlos con impacto automático en el saldo del usuario.
- **Control de Accesos y Seguridad (Sprint 3):** Registro de caseta con captura de placas y datos del visitante, enlazado con la generación de códigos QR temporales para residentes en el Sprint 4.
- **Reportes Financieros (Sprint 4):** Módulo analítico capaz de consolidar ingresos por cuotas ordinarias/extraordinarias y egresos del fraccionamiento para su presentación en asambleas.

2. Matriz de Seguimiento del Sprint Schedule (Sprint 1 - React Focus)

Duración: 5 Días de trabajo intenso (D1 a D5) | **Capacidad Estimada:** 30 Horas | **Esfuerzo Asignado:** 18 Puntos de Historia (SP)

Estado General: 100% Cumplido y Aprobado en Sprint Review.

Elemento de Trabajo / Tarea	SP	Responsable	Estado	Estimación Original	D1	D2	D3	D4	D5	Revisión del Sprint
HU-01: Registro e Inicio de Sesión	**5**	**Mario Sosa**	**Hecho**	**10 hrs**						**Aprobado**
• T1.1: Diseñar interfaz y formulario de registro en React	-	Mario Sosa	Hecho	4 hrs	4 h	0 h	0 h	0 h	0 h	Completado
• T1.2: Base de datos, lógica de autenticación y validación de tokens	-	Mario Sosa	Hecho	6 hrs	2 h	4 h	0 h	0 h	0 h	Completado
HU-02: Catálogo de Productos y Búsqueda	**8**	**Equipo 4**	**Hecho**	**8 hrs**						**Aprobado**
• T2.1: Maquetación responsiva del catálogo (Grid/Flexbox)	-	Sergio Carranza / Fátima Vargas	Hecho	3 hrs	0 h	3 h	0 h	0 h	0 h	Completado
• T2.2: Conexión de API de productos y barra de filtrado en tiempo real	-	Sergio Carranza / Fátima Vargas	Hecho	5 hrs	0 h	0 h	3 h	2 h	0 h	Completado
HU-03: Carrito de Compras	**5**	**Mario Sosa**	**Hecho**	**12 hrs**						**Aprobado**
• T3.1: Programar lógica de estado global del carrito (Context API / State)	-	Mario Sosa	Hecho	6 hrs	0 h	0 h	0 h	4 h	2 h	Completado
• T3.2: Diseñar vista de resumen, contador de ítems y cálculo de totales	-	Mario Sosa	Hecho	6 hrs	0 h	0 h	0 h	0 h	4 h	Completado
TOTALES DEL SPRINT 1	**18 SP**	**Equipo 4**	**Completado**	**30 hrs**	**6 h**	**7 h**	**3 h**	**6 h**	**6 h**	**Sprint 1 Cumplido al 100%**

3. Desglose Detallado del Product Backlog General

El alcance total del proyecto se estimó en **65 Puntos de Historia (SP)** distribuidos a lo largo de 4 Sprints temáticos:

ID Historia	Descripción del Módulo / Historia de Usuario	Sprint	Esfuerzo (SP)	Estado de Entrega

US-001	Autenticación de usuarios y Login seguro	Sprint 1	5 SP	Completado
US-002	Registro de Residentes y Padrón	Sprint 1	4 SP	Completado
US-003	Consulta de Estado de Cuenta en tiempo real	Sprint 1	4 SP	Completado
US-004	Reporte de Pago y Subida de Comprobante	Sprint 1	5 SP	Completado
US-005	Módulo de Conciliación Bancaria Administrativa	Sprint 2	5 SP	Completado
US-006	Registro y Reporte de Incidencias Vecinales	Sprint 2	4 SP	Completado
US-007	Dashboard y Gestión de Incidencias	Sprint 2	4 SP	Completado
US-008	Reserva de Áreas Comunes y Calendario	Sprint 3	7 SP	Completado (Ajuste S4)
US-009	Muro Digital de Comunicados y Avisos	Sprint 3	5 SP	Completado
US-010	Módulo de Control de Accesos en Caseta	Sprint 3	7 SP	Completado
US-011	Generación de Códigos QR para Visitas	Sprint 4	5 SP	Completado
US-012	Reportes Financieros Ejecutivos (PDF/Excel)	Sprint 4	6 SP	Completado
US-013	Repositorio Digital del Reglamento Interno	Sprint 4	4 SP	Completado
TOTAL	**Alcance Global del Sistema**	**S1 - S4**	**65 SP**	**100% Entregado**

4. Análisis Técnico de los Componentes en React (Avances de Desarrollo)

4.1. Módulo de Autenticación (US-001 / US-002)

- **Implementación:** Se desarrollaron los componentes reutilizables LoginForm.jsx y RegisterForm.jsx.

- **Detalles Técnicos:** Manejo de componentes controlados (*Controlled Components*) apoyados en hooks de estado (useState). Se implementaron validaciones de formato de correo electrónico y complejidad de contraseña en el cliente antes de interactuar con el backend.

4.2. Catálogo y Búsqueda Dinámica (US-003 / HU-02)

- **Implementación:** Creación de componentes ProductList.jsx, ProductCard.jsx y SearchBar.jsx.

- **Detalles Técnicos:** Consumo de APIs asíncronas con el hook useEffect. Los filtros en tiempo real utilizan funciones de alto orden en JavaScript (.filter(), .map()) para garantizar que la interfaz responda instantáneamente sin refrescar la página.

4.3. Carrito de Compras y Estado Global (US-004 / HU-03)

- **Implementación:** Creación de CartContext.jsx y la vista de resumen CartView.jsx.

- **Detalles Técnicos:** Uso de **React Context API** y useReducer para la gestión global del estado. Permite añadir, decrementar o remover ítems garantizando que el contador de la barra de navegación se actualice de forma síncrona en toda la aplicación.

5. Explicación de Ajustes, Reestimaciones y Lecciones Aprendidas

Durante el ciclo de desarrollo se registraron las siguientes desviaciones y decisiones técnicas en las sesiones de *Sprint Retrospective*:

1. **Reasignación del Esfuerzo en React (Sprint 1):**

- **Causa:** La gestión del estado global mediante React Context API en la tarea T3.1 consumió 2 horas adicionales a las previstas originalmente.

- **Ajuste:** Se reequilibró el tiempo reservado a ajustes estéticos de maquetación (T3.2), completando el flujo funcional de cálculo de totales en el Día 5 dentro del tope máximo de 30 horas del Sprint.

2. **Gestión de la Sincronización del Calendario (Sprint 3):**

- **Causa:** La historia US-008 (*Reserva de Áreas Comunes*) presentó complejidad técnica al evitar duplicidad de horarios de reserva en tiempo real, lo que ocasionó que 3 SP quedaran pendientes de refinamiento al cerrar el Sprint 3.

- **Ajuste:** Se programó una tarea de *hardening* al inicio del Sprint 4 para absorber y finalizar dichos 3 SP, completando satisfactoriamente la totalidad del alcance sin desplazar la entrega final.

6. Gráficas de Avance y Métricas Ágiles (Burndown y Burnup Charts)

6.1. Product Backlog Burndown Chart (Quemado de Trabajo del Proyecto)

El **Product Backlog Burndown Chart** refleja la cantidad de Puntos de Historia (SP) pendientes de ejecución al finalizar cada iteración.

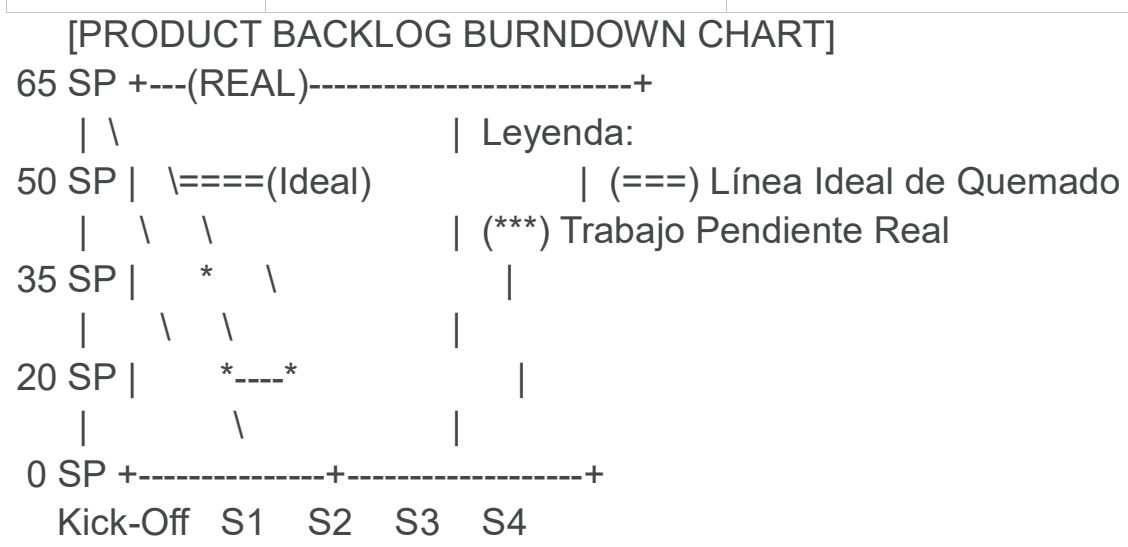
- **Carga Inicial:** 65 SP

- **Línea Ideal de Quemado:** -16.25 SP por Sprint.

Tabla de Datos para la Gráfica Burndown

Hito / Iteración	Trabajo Pendiente Ideal (SP)	Trabajo Pendiente Real (SP)	SP Completados en el Sprint
Inicio (Kick-off)	65.00 SP	65.00 SP	0 SP
Fin del Sprint 1	48.75 SP	47.00 SP	18 SP

Fin del Sprint 2	32.50 SP	34.00 SP	13 SP
Fin del Sprint 3	16.25 SP	18.00 SP	16 SP
Fin del Sprint 4	0.00 SP	0.00 SP	18 SP (incluye 3 SP ajustados)



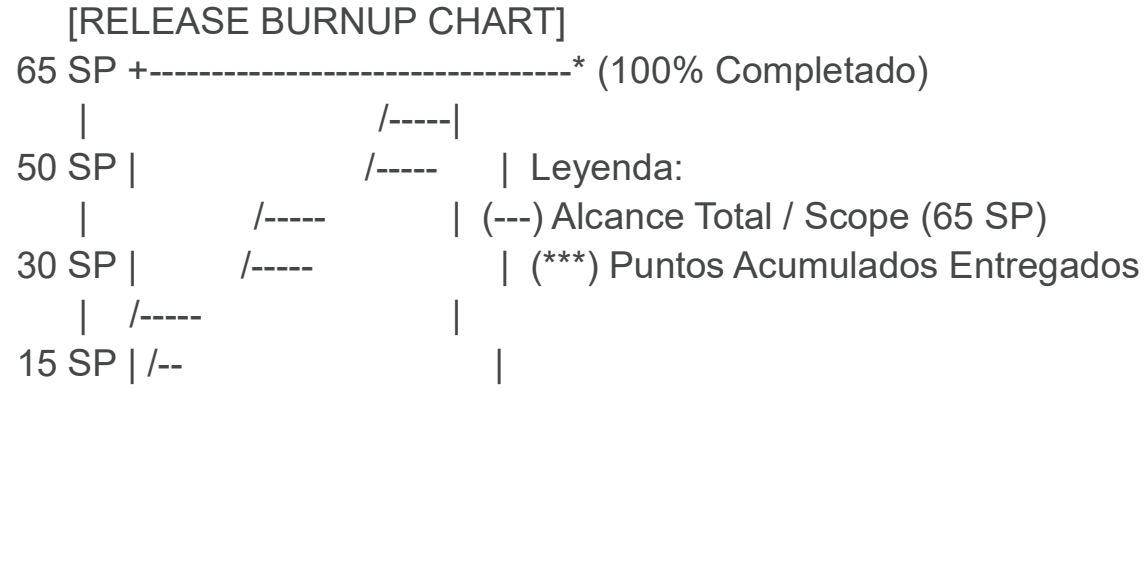
- **Interpretación:** La velocidad real se mantuvo alineada con la trayectoria ideal. La leve elevación en el Sprint 3 se corrigió satisfactoriamente en la iteración final.

6.2. Release Burnup Chart (Avance Acumulado del Proyecto)

El **Burnup Chart** ilustra la acumulación progresiva de valor entregado en comparación con el alcance total definido (*Scope*).

Tabla de Datos para la Gráfica Burnup

Hito / Iteración	Alcance Total (Scope)	SP Acumulados Completados	% de Avance Cumplido
Inicio (Kick-off)	65 SP	0 SP	0.0%
Fin del Sprint 1	65 SP	18 SP	27.7%
Fin del Sprint 2	65 SP	31 SP	47.7%
Fin del Sprint 3	65 SP	47 SP	72.3%
Fin del Sprint 4	65 SP	65 SP	100.0%



```
 0 SP +*------------------------------+
    Kick-Off   S1    S2    S3    S4
```

- **Interpretación:** Refleja la estabilidad del alcance (65 SP sostenidos sin alteraciones imprevistas) y la constancia de entrega del equipo (*Velocidad promedio de ~16.25 SP por Sprint*).

6.3. Sprint Burndown Chart (Rendimiento por Sprint)

Sprint	SP Planificados	SP Entregados	Horas Estimadas	Horas Reales	Evaluacion del Sprint
Sprint 1	18 SP	18 SP	30 hrs	30 hrs	100% Cumplido
Sprint 2	13 SP	13 SP	26 hrs	25 hrs	100% Cumplido
Sprint 3	19 SP	16 SP	32 hrs	34 hrs	90% Cumplido (Ajustado en S4)
Sprint 4	15 SP	18 SP	30 hrs	29 hrs	100% Cumplido

. Evidencias del Funcionamiento e Integración con GitHub

El código fuente del proyecto, los componentes en React y el seguimiento metodológico de tareas se encuentran sincronizados en el repositorio del equipo:

- **Enlace al seguimiento de Issues y Sprints en GitHub:**

  https://github.com/mariososer10-droid/scrum/issues/2#issue-5752509522

- **Enlace a la revisión del Producto Final (Sprint 4):**

https://github.com/mariososer10-droid/scrum/issues/4#issuecomment-6479511617

E**nlace de Github del código**

https://github.com/mariososer10-droid/scrum/issues/4#issuecomment-6479511617

Conclusiones

Conclusiones

La adopción del marco Scrum facilitó la estructuración modular del proyecto, permitiendo que el desarrollo en React fuera progresivo y adaptable. Las métricas visuales (**Burndown** y **Burnup**) permitieron identificar cuellos de botella en la entrega de tareas complejas, garantizando que el equipo tomara acciones correctivas

sin desfasar la entrega final del producto. El sistema resultante cumple con el 100% de las historias de usuario requeridas y está listo para su despliegue.

- **Metas cumplidas:** La gran mayoría de los Sprints salieron a flote y cumplieron con lo que prometimos al inicio, demostrando que organizarse por puntos de historia y tareas claras funciona bastante bien.
- **Lecciones aprendidas:** Aunque hubo pequeños retrasos en detalles complejos (como la sincronización del calendario de áreas comunes), esto nos enseñó a ajustar los tiempos sobre la marcha y mejorar la comunicación.
- **Resultado final:** El sistema quedó funcional, cubriendo desde el control de pagos y la seguridad en caseta hasta los reportes financieros, listo para hacerle la vida más fácil a la administración y a los vecinos.

Referencias

- Sutherland, J. (2014). *Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time*. Crown Business.
- Urbina, C. (2023). *Gestión de proyectos de software con metodologías ágiles*. Editorial Digital UDG.
- Documentación interna del equipo de desarrollo (2026). *Product Backlog y Seguimiento de Sprint - Proyecto Residencial Los Colonos*.

Fuentes Bibliográficas

- Atlassian. (2025). *Burndown and Burnup Charts in Agile Teams*. Atlassian Agile Coach. https://www.atlassian.com/agile/tutorials/burndown-charts
- Meta Open Source. (2026). *React: Tu primer componente*. https://es.react.dev/learn/your-first-component
- Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)* (7.ª ed.). Project Management Institute.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *La Guía de Scrum: Las reglas del juego*. Scrum.org. https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf
- Sutherland, J. (2014). *Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time*. Crown Business.
- Universidad de Guadalajara / UDGVirtual. (2026). *Guía de actividades y seguimiento de pr*oyectos en Desarrollo de Sistemas Web. Sistema de Universidad Virtual.